ПРАКТИЧНА РОБОТА №5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути **вміння** у створення, налаштуванні та використанні віртуальної машини у сервісі Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud).

Завдання.

Вже в існуючому акаунті AWS (практична робота 4) створити віртуальну машину в сервісі EC2. Машину створити на операційній системі Windows. В цій віртуальній машині зробити найпростішу зміну – а саме, встановити на робочий стіл картинку с вашим ПІБ та номером групи.

Результатом роботи вашої машини буде її зовнішня IP адреса (не плутати з внутрішньою) та пароль адміністратора. *Наприклад,* дані для підключення:

IP: 13.60.68.81
User: Administrator
Password: !c7ugFMG;);zoovxF)-BkT87B!&mVU%o

Створення і налаштування екземпляру (Instance) ПК.

Для цього входимо в ваш профіль на сайті https://aws.amazon.com і обираємо вкладку EC2 – Instance (рис. 1).

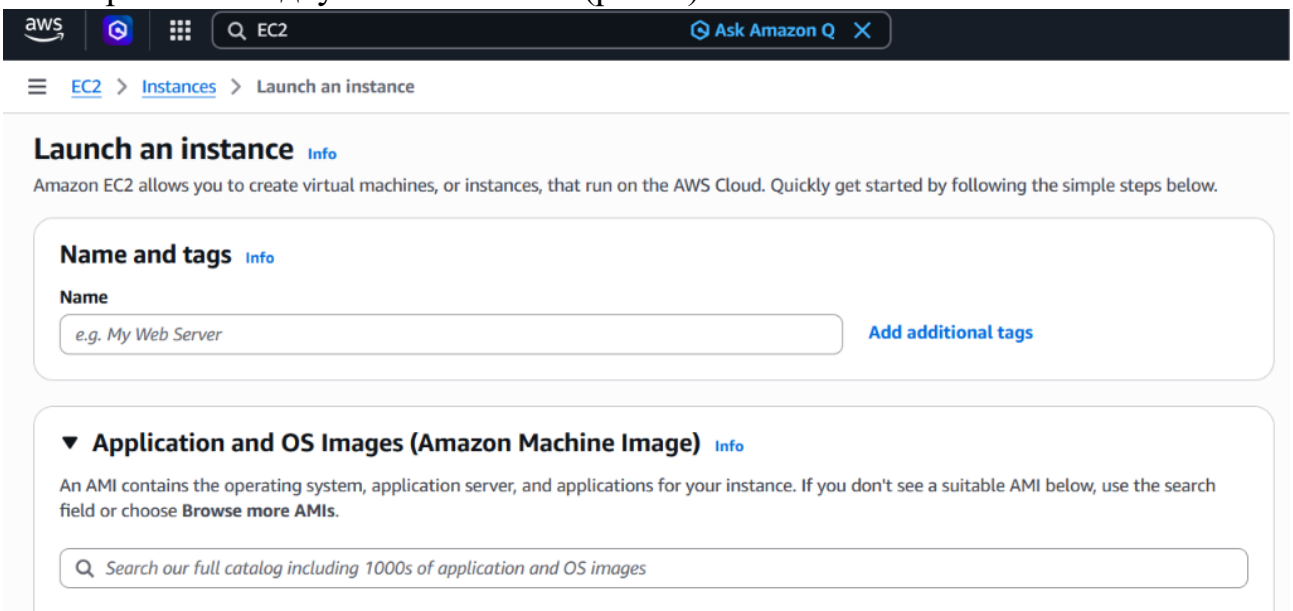


Рисунок 1 - Створення власного екземпляру віртуальної машини (Instance)

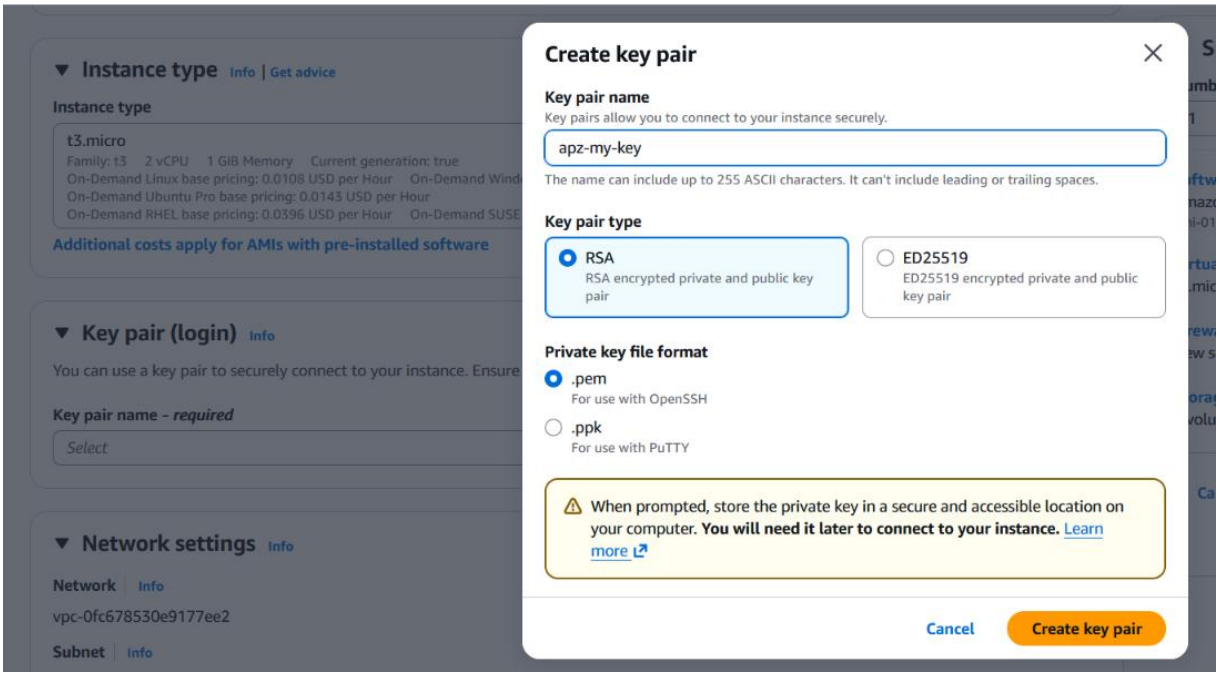


Рисунок 2 - Створення пари ключів (key pair)

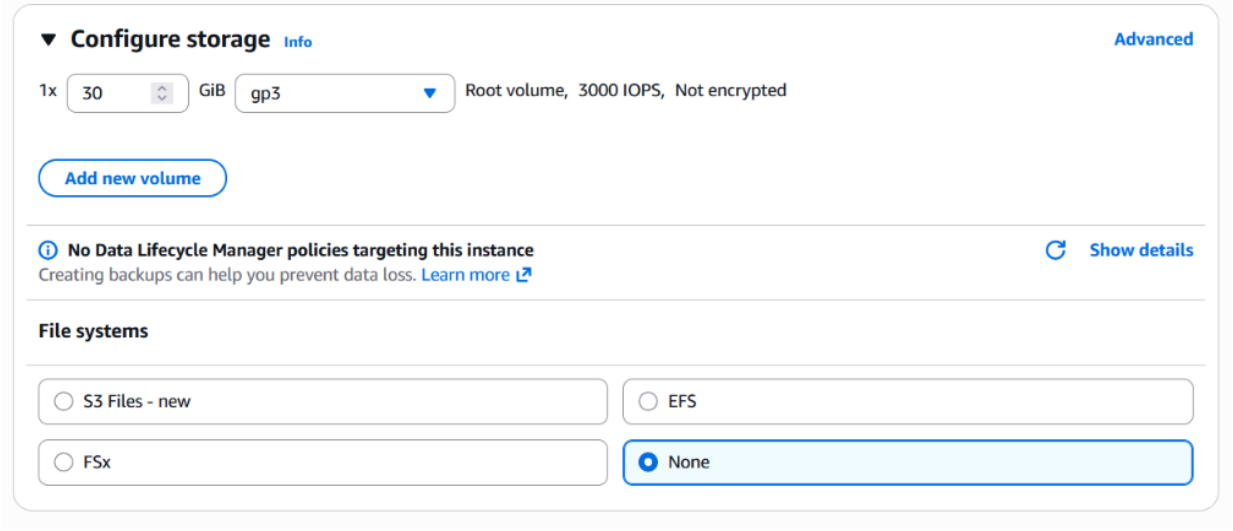


Рисунок 3 - Налаштування конфігурації машини (Configure Storage)

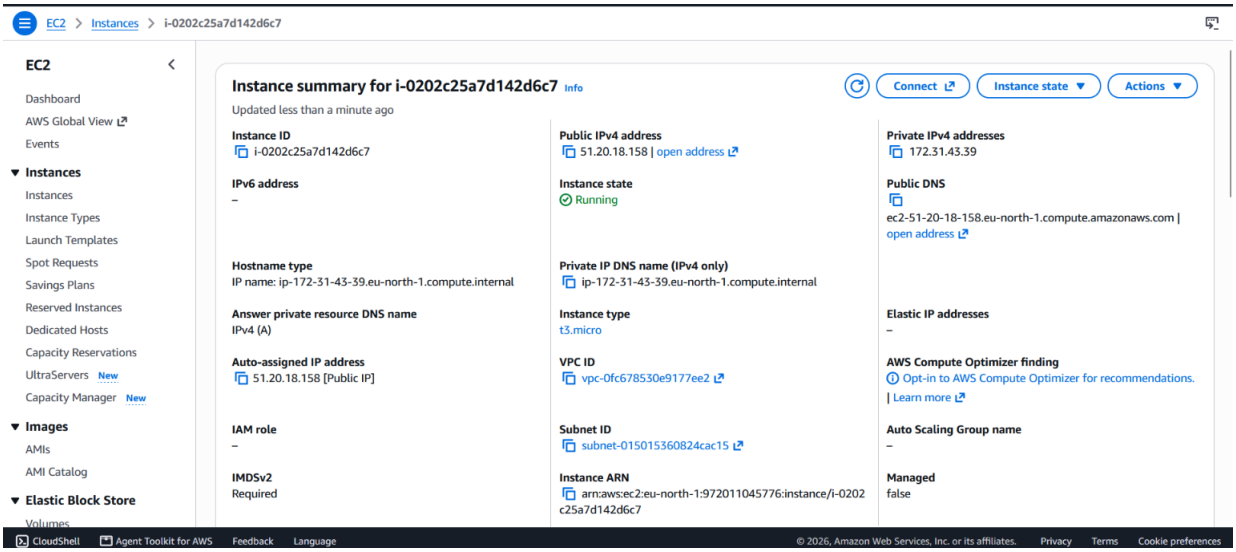


Рисунок 4 - Результат створення екземпляру (Instance) на AWS

Отримання зашифрованого паролю для віртуальної машини через консоль EC2:

- Виберіть пункт Instances і позначте потрібну віртуальну машину.
- Натисніть кнопку **Actions -> Security -> Get Windows password.**
- Натисніть на “Upload private key file” і обравши ваш файл *.pem натисніть на **Decrypt Password**.

Якщо все вірно, то ви побачите розшифрований пароль, який можна використовувати для входу на вашу віртуальну машину через протокол RDP (**Remote Desktop Protocol**) на любому комп’ютері.

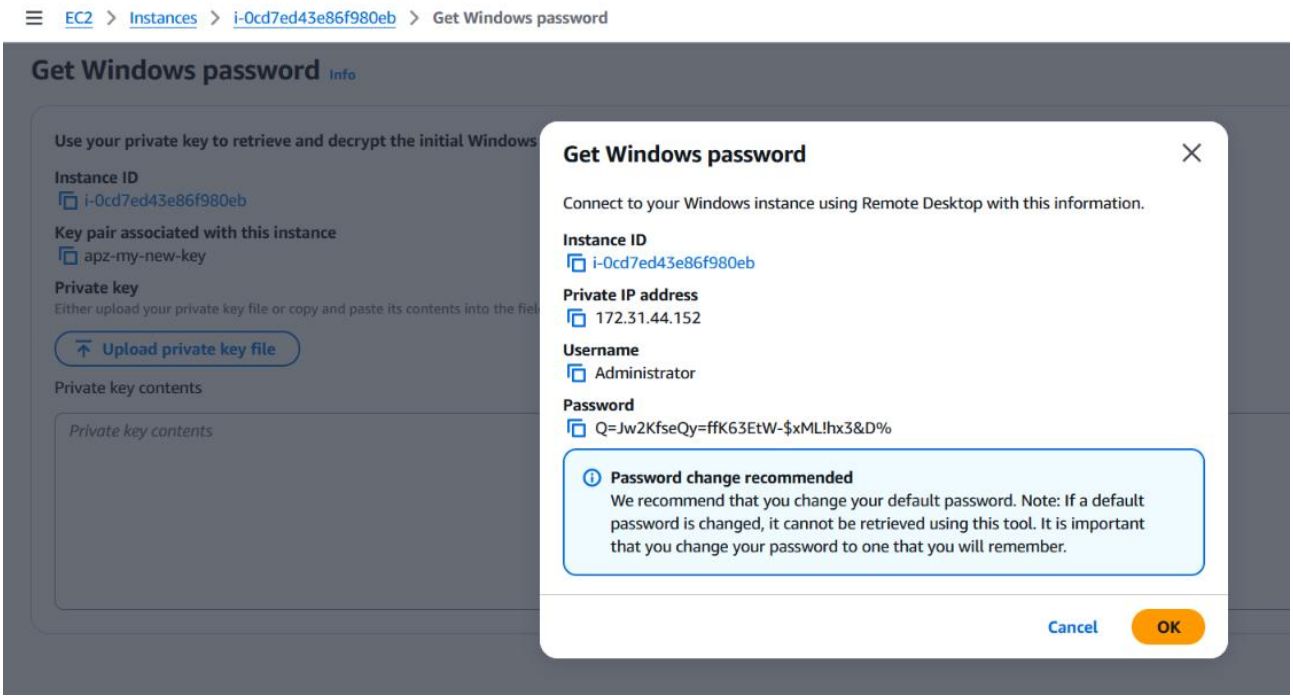


Рисунок 5 - Отримання даних машини і зашифрованого паролю

Підключення до створеної віртуальної машини.
Для підключення в ОС Windows необхідно:

- Натисніть комбінацію клавіш "Win + R", введіть команду "**mstsc**" у віконце (рис. 6).
- У полі Комп’ютер введіть Public IP вашої віртуальної машини і натисніть Підключити (Connect). З’явиться вікно введення даних
- Натисніть "Більше варіантів" - "Використовувати інший обліковий запис".
- Введіть логін (зазвичай Administrator) та ваш розшифрований пароль, який ви отримали на попередньому кроці. Якщо з'явиться попередження про сертифікат безпеки, натисніть "Так".

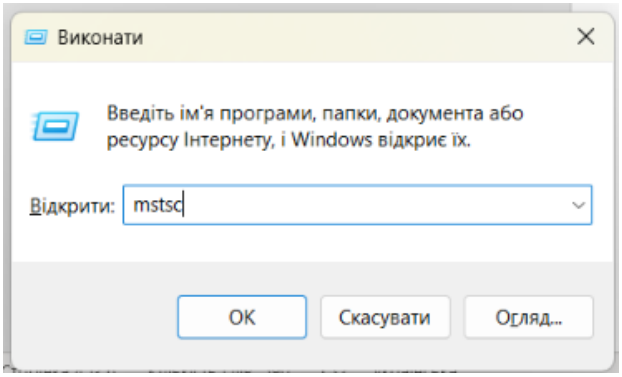


Рисунок 6 - Виклик командної строки в ОС Windows

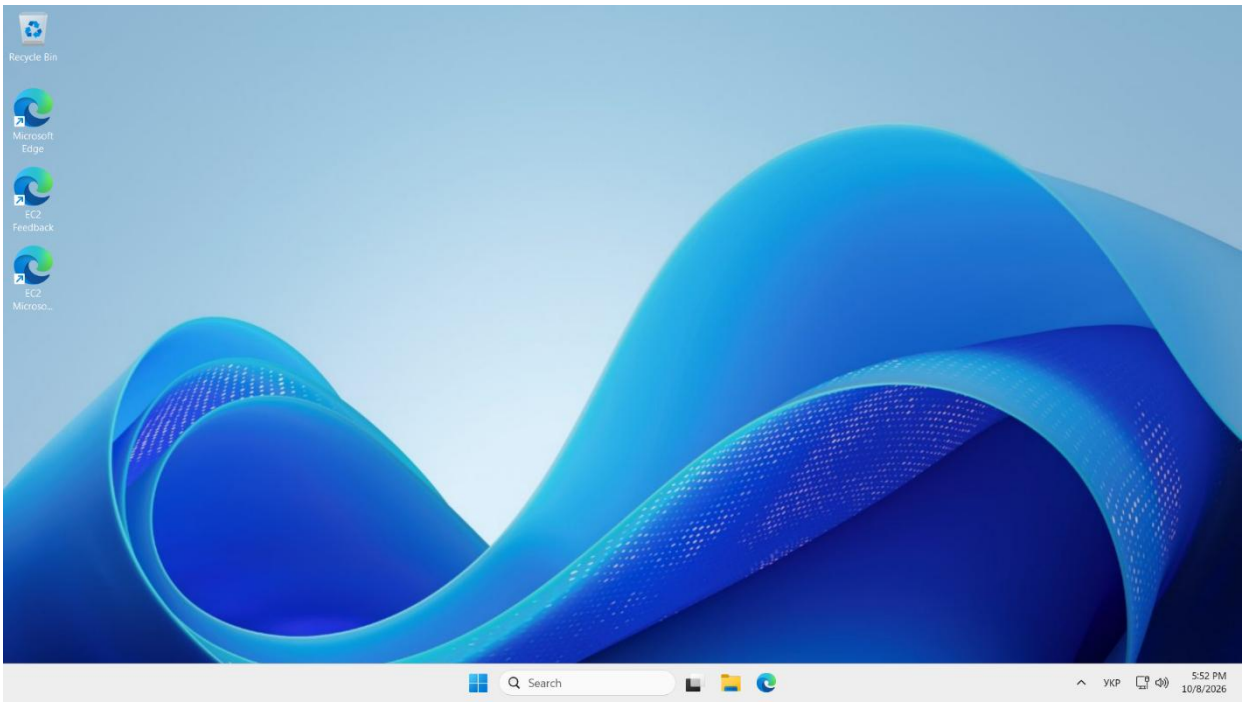


Рисунок 7 - Стандартний вигляд робочого стола віртуальної машина на AWS

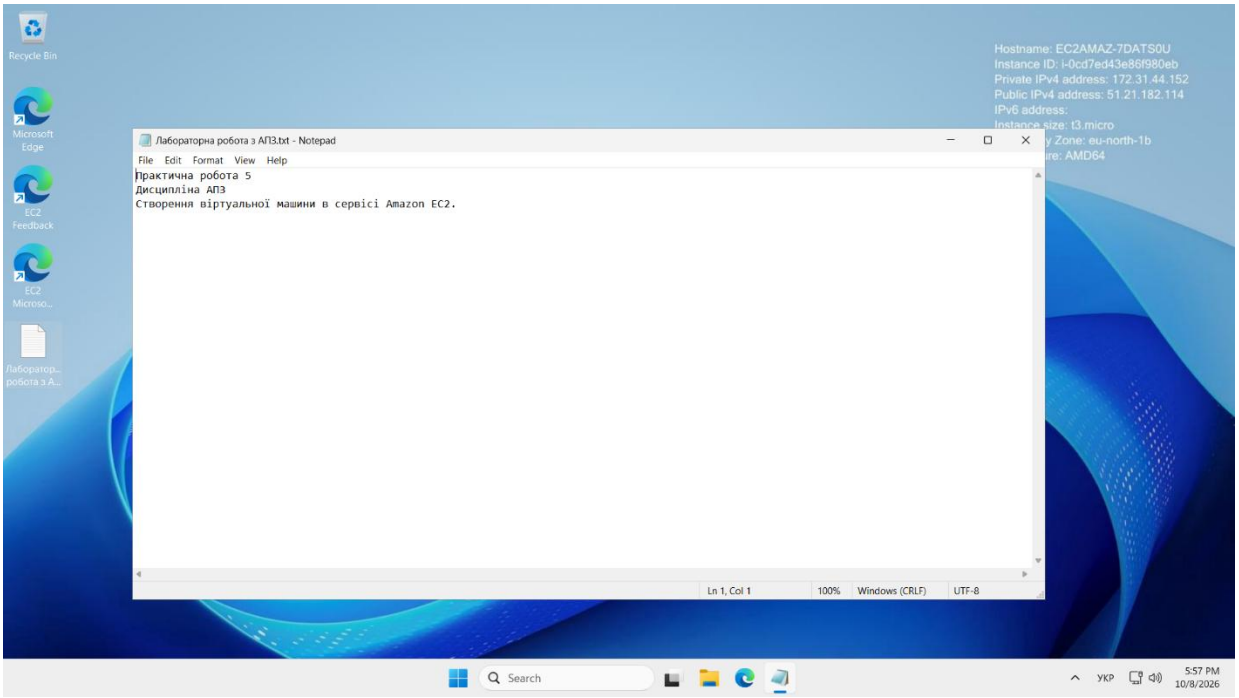


Рисунок 8 - Зміни на робочому столі віртуальної машини

Як **результат виконання роботи** викладачу надається для перевірки дані про створену віртуальну машину (IP, Username і Password – рис. 5), а також скріншот робочого стола, де показані якісь зміни на робочому столі вашої віртуальної машини (рис. 8).

Дані про створену віртуальну машину:

IP: 51.21.182.114

User: Administrator

Password: Q=Jw2KfseQy=ffK63EtW-$xML!hx3&D%

Контрольні питання

1. Яка різниця між «Stop» та «Terminate»?

Відповідь: Операція Stop тимчасово вимикає віртуальну машину із збереженням усіх даних на приєднаному диску EBS, що дозволяє запущеній системі відновити роботу пізніше. Натомість Terminate повністю та безповоротно видаляє інстанс разом із його зарезервованими ресурсами, після чого відновити його стан вже неможливо. Це головна відмінність між тимчасовим призупиненням та остаточним знищенням віртуальної машини.

2. Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?

Відповідь: On-Demand передбачає оплату за фактично використаний час без довгострокових зобов'язань, що є найгнучкішим варіантом. Reserved надає значну знижку в обмін на бронювання потужностей на термін від 1 до 3 років, а Spot дозволяє орендувати невикористані ресурси AWS за мінімальною ціною, але із ризиком їх раптового відкликання. Всі три варіанти відрізняються ціновою моделлю, рівнем гарантії доступності та тривалістю використання.

3. Навіщо потрібен Security Group?

Відповідь: Security Group виконує роль віртуального фаєрволу, який контролює вхідний та вихідний мережевий трафік для інстансу. Він потрібен для безпеки, оскільки дозволяє чітко вказати допустимі протоколи та порти (наприклад, HTTP, SSH або RDP). Завдяки цьому захищається віртуальна машина від несанкціонованого доступу з зовнішньої мережі.

4. Що таке «Region» в AWS?

Відповідь: Region в AWS - це ізольована географічна зона, де розташована група дата-центрів компанії Amazon. Він потрібен для розміщення хмарних ресурсів ближче до кінцевих користувачів з метою зменшення затримок мережі. Також вибір регіону допомагає дотримуватися законодавчих вимог щодо збереження даних у певних країнах.

5. Як підключитися до Windows-інстансу?

Відповідь: Для підключення до Windows-інстансу необхідно спочатку отримати його публічну IP-адресу та розшифрований пароль адміністратора через консоль EC2 за допомогою файла ключа *.pem. Далі слід відкрити утиліту «Підключення до віддаленого робочого стола» (команда mstsc в ОС Windows).

Після цього вводиться IP-адреса, логін Administrator та отриманий пароль для встановлення RDP-сеансу.